التهديدات والتدابير المضادة في أمن المعلومات 2

النقاط الرئيسية

أ. كلمات المرور والمصادقة

(1) **كلمة المرور** (**Password**): سلسلة من الأحرف تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم وانه هو صاحب الحساب الشرعي.

(2) إرشادات لإنشاء كلمات المرور:

- استخدم سلسلة أحرف (**طويلة**) قدر الإمكان.
- (**اجمع**) بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
- لا تستخدم معلومات شخصية مثل تاريخ ميلادك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معرف المستخدم.
- لا تُعد استخدام كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى.

(3) **كلمة المرور لمرة واحدة** (**One-time-password**) : كلمة مرور تتغير على فترات منتظمة ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة.

(4) **المصادقة** (**Authentication**) : عملية التحقق من هوية المستخدم على كمبيوتر أو شبكة.

(5) أنواع المصادقة:

الاسم	الطريقة	أمثلة
أ. **المصادقة القائمة على المعرفة** (**Knowledge-based authentication**)	المصادقة باستخدام معلومات يعرفها الفرد فقط.	معرف المستخدم وكلمة المرور، رمز PIN
ب. **المصادقة البيومترية** (**Biometric authentication (Biometrics)**)	المصادقة باستخدام الخصائص الفيزيائية أو السلوكية للفرد.	بصمة الإصبع، القزحية، نمط الوريد، الخط اليد
ت. **المصادقة القائمة على الحيازة** (**Possession-based authentication**)	المصادقة باستخدام عنصر يمتلكه الفرد.	بطاقة ذكية، كلمة مرور لمرة واحدة، التحقق من الرسائل النصية القصيرة
ث. **المصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين** (**Two-factor authentication**)	طريقة تجمع بين نوعين مختلفين من العوامل مثل التحقق بالمعرفة والحيازة	مثل رقم PIN ورمز عبر SMS
ج. **المصادقة متعددة الخطوات** (**Two - step authentication**)	طريقة تقوم بالمصادقة على خطوتين باستخدام معلومتين من نفس نوع العامل	كلمة المرور + سؤال سري

ب. إجراءات أمن المعلومات

(1) **التحكم في الوصول** (**Access control**) : طريقة للحد من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر أو البيانات بحيث يُسمح فقط لمستخدمين محددين، ويتم التحقق منهم من خلال استخدام المصادقة.

(2) **جدار الحماية** (**Firewall**) : نظام مُثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع (**الوصول غير المصرح به**) من الخارج ولمنع (**تسرّب البيانات**) من الداخل.

(3) إجراءات مواجهة فيروسات الكمبيوتر:

- قم بتثبيت (**برنامج مكافحة الفيروسات**) لإزالة الفيروسات أو عزلها، واحرص على تحديث تعريفات الفيروسات داخل البرنامج.
- احتفظ دائمًا بنظام التشغيل (OS) وبرنامج التطبيق (**محدثًا لمنع الثغرات الأمنية**) في البرنامج.
- أنشئ (**نسخًا احتياطية**) لبياناتك بانتظام.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات من أ إلى ث ، اختر العبارة غير الصحيحة بخصوص أفضل الممارسات لكلمة المرور. أجب بتحديد الحرف المقابل.

(أ) لا تُعد استخدام نفس كلمة المرور عبر خدمات متعددة.

(ب) من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الافتراضية التي تم تعيينها في البداية.

(ت) اجمع بين الأحرف والأرقام والرموز عند إنشاء كلمة مرور.

(ث) تجنب استخدام معلومات يمكن تخمينها بسهولة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك.

(2) من الخيارات من أ إلى ث ، اختر جميع العبارات الصحيحة حول كلمات المرور لمرة واحدة.

(أ) إذا تم تسريب كلمة مرور لمرة واحدة، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى وصول غير مصرّح به.

(ب) استخدام كلمة مرور لمرة واحدة يقوّي الأمان بشكل عام.

(ت) كلمة المرور لمرة واحدة لها وقت استخدام محدود وتصبح غير صالحة بعد انتهاء الصلاحية.

(ث) يمكنها منع الوصول غير المصرّح به باستخدام كلمات مرور مسرّبة.

(3) من الخيارات من أ إلى ث ، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية.

(أ) المصادقة باستخدام هوية مستخدم وكلمة مرور مُخصصة لكل فرد.

(ب) المصادقة باستخدام رسالة SMS مُرسلة إلى هاتف ذكي.

(ت) المصادقة عن طريق مسح بصمة الإصبع على جهاز الاستشعار.

(ث) المصادقة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة.

(4) إذا كان يمكن في كلمة المرور استخدام الأرقام من 0 إلى 9 والأحرف الصغيرة من a إلى z، فكم عدد التركيبات المختلفة لكلمة مرور مكونة من 3 أحرف؟ أعط إجابتك في صورة رقمية.

الحل

(1) إذا تم تعيين كلمة مرور أولية عبر البريد الإلكتروني أو مذكرة، فهناك احتمال أن تكون كلمة المرور قد تسربت إلى طرف ثالث. لذلك، يجب تغيير كلمة المرور الأولية. الإجابة الصحيحة هي **ب**.

(2) كلمة المرور لمرة واحدة هي كلمة مرور تتغير على فترات زمنية ثابتة ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة. هذا يعزز الأمان. الإجابات الصحيحة هي **ب – ت – ث**.

(3) المصادقة البيومترية تشير إلى استخدام الخصائص الجسدية أو السلوكية للفرد للتحقق. تشمل الأمثلة المصادقة بالبصمة أو قزحية العين أو الوريد أو خط اليد. الإجابة الصحيحة هي **ت**.

ملاحظة: (أ) هي مصادقة قائمة على المعرفة، (ب) هي مصادقة قائمة على الامتلاك، و ث هي أيضًا مصادقة قائمة على الامتلاك.

(4) يوجد 10 أرقام (0-9) و 26 حرفًا (a-z)، مما يجعل المجموع 36 حرفًا محتملاً. نظرًا لأن كل حرف في كلمة المرور يمكن أن يكون أيًا من الـ 36، فإن فإن إجمالي عدد التركيبات لكلمة مرور مكونة من 3 أحرف هو $36^3=36\times36\times36$ مجموعة.

جرب بنفسك

(1) من الخيارات 1 إلى 4 ، اختر العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بأفضل ممارسات كلمة المرور. أجب باستخدام الرقم المقابل.

1. لا تستخدم معلومات مثل أرقام الهواتف أو أعياد الميلاد أو عناوين البريد الإلكتروني أو معرفات المستخدم (user IDs).

2. من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الأولية دون تغييرها.

3. لا تعيد استخدام نفس كلمة المرور عبر الخدمات المختلفة.

4. استخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

(2) من الخيارات 1 إلى 4 ، اختر الشيء الذي يمكن منعه باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة (one-time password). أجب باستخدام الرقم المقابل.

1. سرقة كلمة المرور أثناء الإرسال عبر الشبكة.

2. التلاعب بالملفات السرية بعد الوصول غير المصرح به.

3. الإصابة بفيروس من خلال البرامج الضارة.

4. الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.

(3) من الخيارات 1 إلى 4 ، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية. أجب باستخدام الرقم المقابل.

1. المصادقة باستخدام شكل بصمة الإصبع أو نمط الوريد.

2. المصادقة باستخدام شهادة رقمية.

3. المصادقة بناءً على ما إذا كان المستخدم يمكنه قراءة نص مشوه في صورة بشكل صحيح.

4. المصادقة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة.

(4) اختر الكلمات الصحيحة لملء الفراغات من [1] إلى [4] في الجملة من الخيارات أ إلى ح

لحماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات من التهديدات مثل الوصول غير المصرح به وفيروسات الكمبيوتر، من الضروري تنفيذ تدابير أمنية متنوعة. على سبيل المثال، تحديد ما إذا كان الشخص مصرحًا له بالوصول إلى جهاز كمبيوتر أو شبكة يسمى [(1) .....] . كإجراءات مضادة لفيروسات الكمبيوتر، هناك إدخال [(2) .....] و [(3) .....] للأجهزة وأنظمة التشغيل. علاوة على ذلك، يسمى النظام الذي يخفي أجهزة الكمبيوتر الموجودة في الشبكة المحلية (LAN) الداخلية عن الشبكات الخارجية ويمنع الوصول غير المصرح به بـ [(4) .....].

(أ) جدار الحماية (Firewall)

(ب) برنامج مضاد للفيروسات (Antivirus software)

(ت) تشفير (Encryption)

(ث) مصادقة (Authentication)

(ج) تحديث (Update)

(ح) ثغرة أمنية (Security hole)

(5) ما هو المصطلح الذي يطلق على تقييد الوصول بحيث لا يمكن إلا لمستخدمين محددين تشغيل نظام كمبيوتر أو شبكة؟

(6) إذا كانت كلمة المرور تستخدم 26 حرفًا (من A إلى Z)، فكم مرة يزيد الحد الأقصى لعدد محاولات القوة الغاشمة (brute-force) المطلوبة لكسر كلمة المرور عند زيادة الطول من 4 أحرف إلى 6 أحرف؟

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات 1 إلى 4 ، اختر العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بإنشاء كلمة المرور. أجب بالحرف المقابل.

1. استخدم أقصر سلسلة ممكنة لتكون سهلة التذكر.
2. لا تعيد استخدام كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى.
3. لا تدون كلمات المرور في دفتر ملاحظات أو على أوراق لاصقة.
4. اجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

(2) من الخيارات 1 إلى 4 ، اختر التهديد الذي يمكن منعه باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة. أجب بالحرف المقابل.

1. سرقة هوية المستخدم (user ID) عبر الهندسة الاجتماعية.
2. الوصول غير المصرح به من خلال هجمات القوة الغاشمة (brute-force attacks).
3. الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.
4. الإصابة بالفيروس من خلال ثغرة أمنية.

(3) من الخيارات 1 إلى 4 ، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية. أجب بالحرف المقابل.

1. المصادقة باستخدام هوية شخصية أو كلمة مرور.
2. المصادقة باستخدام الخصائص الفيزيائية مثل بصمات الأصابع أو قزحية العين.
3. المصادقة بناءً على قدرة الفرد على حل المشكلات.
4. المصادقة باستخدام الأداء البدني مثل قوة القبضة أو المرونة.

(4) املأ الفراغات من [1] إلى [5] في الجملة التالية باستخدام المصطلحات المناسبة من الخيارات أ إلى ح.

يجب على مديري الأنظمة تنفيذ تدابير مثل تثبيت [(1) .....] لمنع الوصول غير المصرح به من خارج النظام وتقليل التلاعب بالبيانات أو تسربها قدر الإمكان. من أجل التعامل مع الظهور المستمر لـ [(2) .....] جديدة، من الضروري إدخال [(3) .....] وتصحيح [(4) .....] . لمنع الوصول غير المصرح به، يعد [(5) .....] مفيدًا لتقييد استخدام النظام أو الشبكة على مستخدمين محددين فقط.

(أ) جدار الحماية (Firewall)
(ب) برنامج مضاد للفيروسات (Antivirus software)
(ت) الأمان (Security)
(ث) التحكم في الوصول (Access control)
(ج) فيروس الكمبيوتر (Computer virus)
(ح) ثغرة أمنية (Security hole)

(5) ما اسم طريقة المصادقة التي تجمع بين عنصرين مختلفين من "المعرفة"، "البيومترية"، و "الحيازة"؟

(6) إذا كان يمكن استخدام الأرقام من 0 إلى 9 والحروف الصغيرة من a إلى z في كلمة المرور، فكم عدد التركيبات الممكنة لكلمة مرور مكونة من ٤ أحرف؟ اكتب إجابتك في صورة a^n.